

Introducció al Disseny d'Esquemes Elèctrics amb EPLAN

Curs 2025/2026 · David Mallén Julve

1. Fonaments de l'enginyeria automatitzada

1.1. Què és l'enginyeria automatitzada?

L'ús de programari com EPLAN permet passar del simple dibuix a la **gestió de dades**.



L'enginyeria automatitzada integra el disseny elèctric amb la gestió de dades del projecte, permetent la generació automàtica de documentació i llistats de materials.

Entre les seues principals capacitats trobem:

- Gestió integral de projectes electrotècnics.
- Generació automàtica de llistats de materials.
- Integració amb sistemes de fabricació de quadres.

1.2. L'entorn de treball

Abans de començar, cal configurar els recursos següents per a treballar correctament:

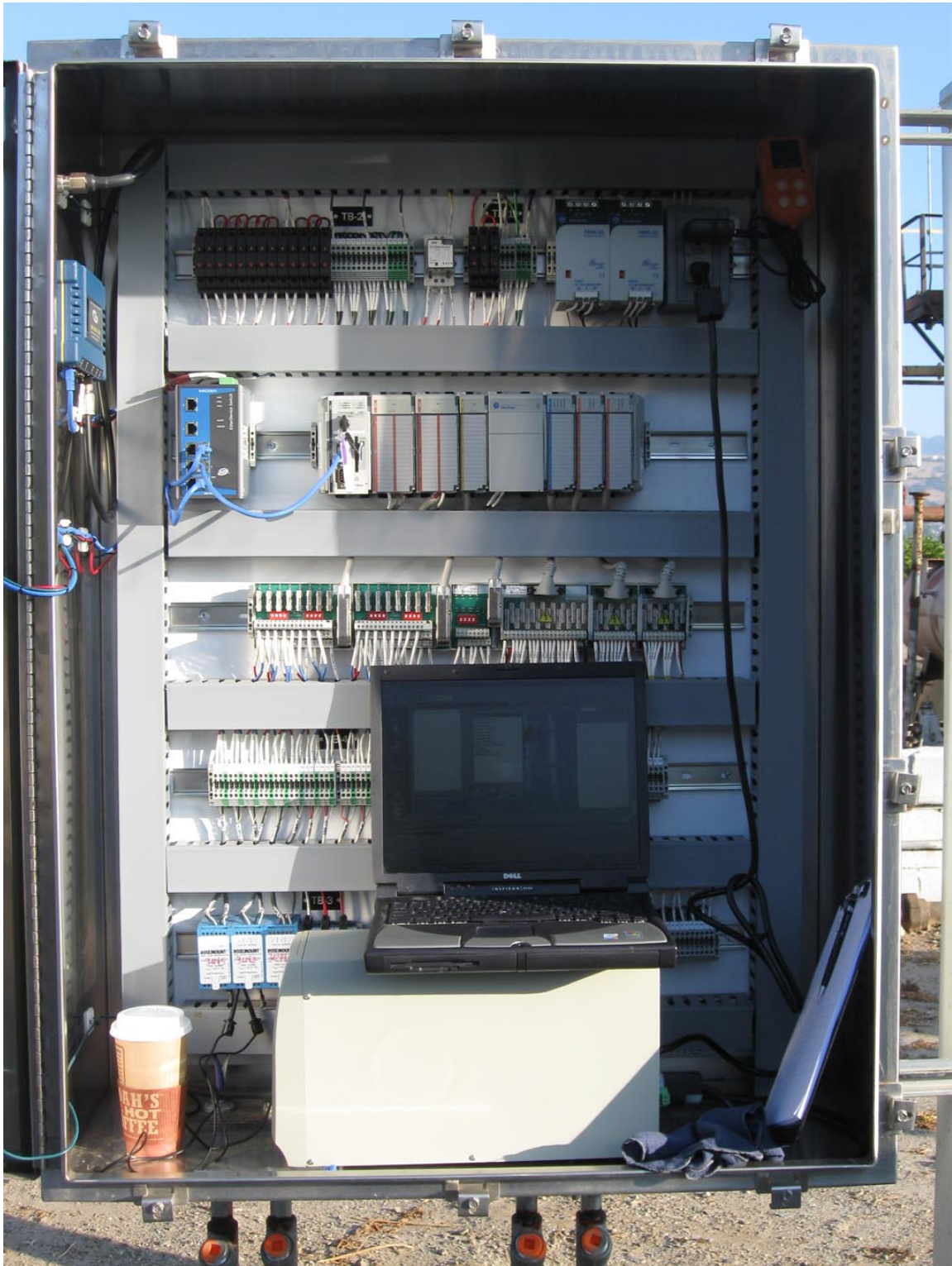
- La **biblioteca de símbols** basada en la normativa IEC.
- El **format de caixetí** normalitzat per al centre.
- La **graella de connexions** per a l'ús de l'*autoconnecting*.



Si no configureu correctament la biblioteca de símbols IEC, els esquemes generats no compliran la normativa vigent.

1.3. Exemple de muntatge industrial

A continuació es mostra una imatge d'un quadre elèctric real per identificar els components que dibuixarem:



Imatge sota llicència Creative Commons (CC)

2. Treball amb EPLAN

2.1. Inserció de components pas a pas

Per a dibuixar el nostre esquema seguirem aquest ordre:

1. Seleccionar el símbol desitjat al menú lateral.
2. Col·locar l'element sobre la graella activa.
3. Assignar una referència única (per exemple, `-Q1`).



Utilitza la tecla `Tab` per canviar ràpidament entre els camps de la finestra de propietats del component.



Mai oblideu omplir la `Quantitat` a cada component; d'aquesta manera el llistat de la compra es generarà sense errors.

2.2. Exemple de codi: script d'exportació de materials

El següent script Python permet exportar el llistat de materials d'un projecte EPLAN a CSV:

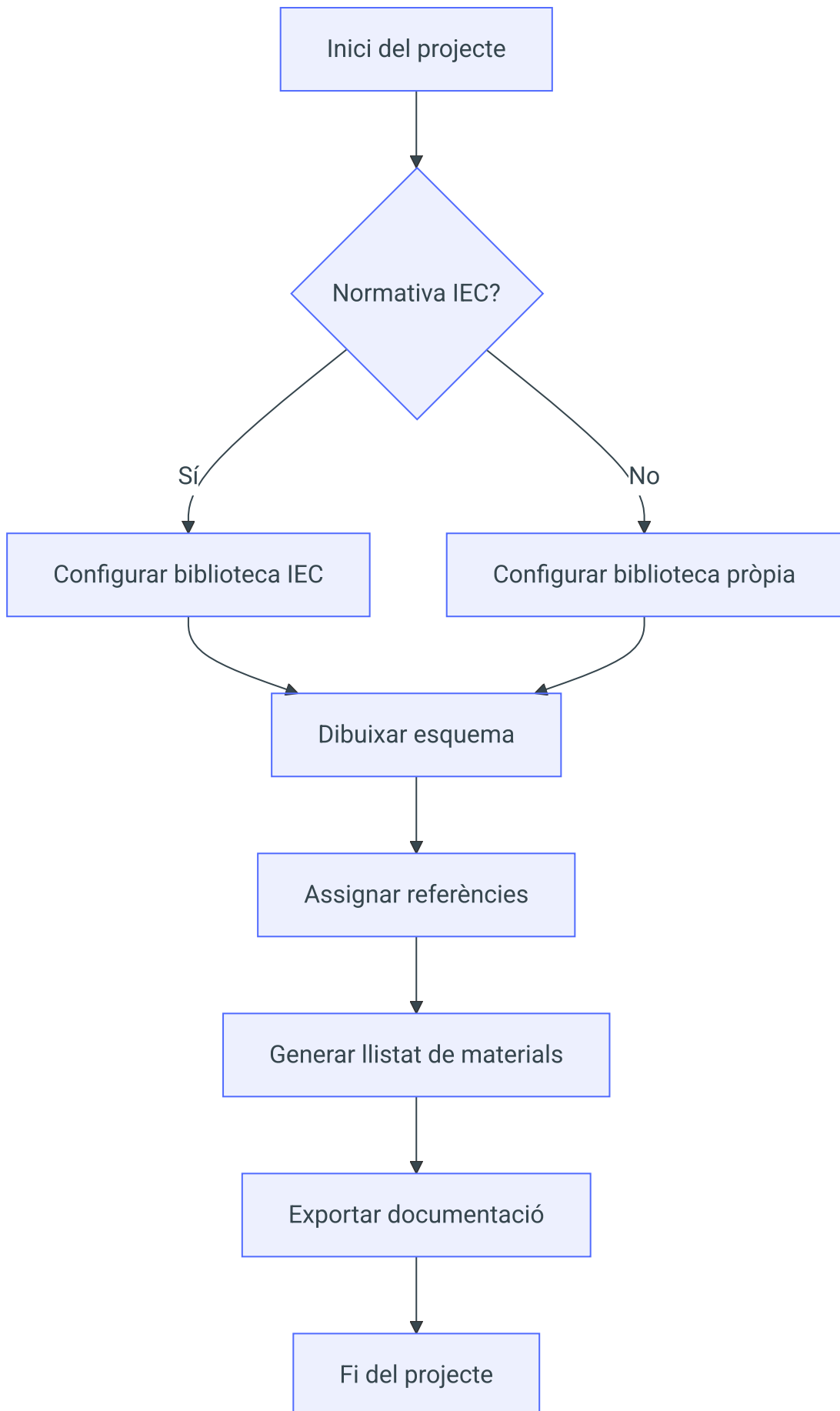
exportar_materials.py

```
1  import csv
2  import eplan_api  # (1)!
3
4  def exportar_llistat(projecte, fitxer_sortida):
5      components = projecte.get_components() # (2)!
6      with open(fitxer_sortida, 'w', newline='') as f:
7          writer = csv.writer(f)
8          writer.writerow(['Referència', 'Descripció', 'Quantitat'])
9          for comp in components:
10             writer.writerow([
11                 comp.referencia,
12                 comp.descripcio,
13                 comp.quantitat
14             ])
15     print(f"Exportat a {fitxer_sortida}") # (3)!
```

1. Importem la llibreria de l'API d'EPLAN.
2. Obtenim tots els components del projecte actiu.
3. Confirmem que l'exportació ha finalitzat correctament.

2.3. Flux del procés de disseny

El diagrama següent mostra el flux de treball típic en un projecte EPLAN:



2.4. Preguntes freqüents



Per afegir un nou component, obre el menú lateral de símbols, cerca el component per nom o referència IEC, i arrossega'l sobre l'esquema actiu.



Si el símbol no es troba a la biblioteca estàndard IEC, pots crear-ne un de personalitzat des de o importar una biblioteca de tercers.



Sí. EPLAN permet obrir diverses pàgines en pestanyes independents. Usa `Ctrl+Tab` per navegar entre elles ràpidament.

2.5. Vídeo de suport

Podeu veure el procés d'edició detallat en el següent recurs extern:

[Clica aquí per a veure el tutorial d'EPLAN a YouTube](#)



Recordeu activar els subtítols per a una millor comprensió del vídeo.

3. Document complet

[↓ Veure PDF](#)